

39. 肠袢的发育

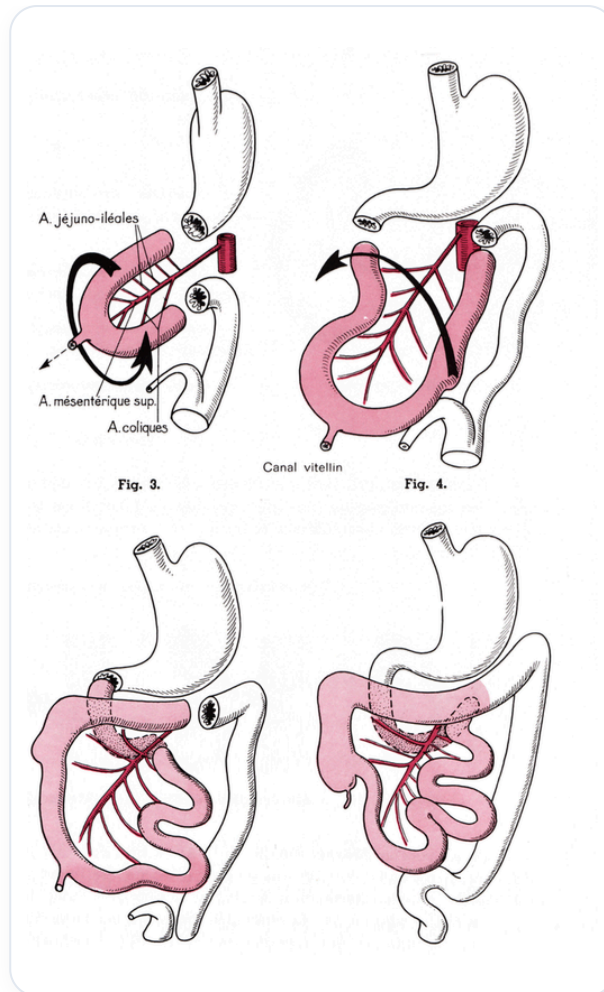
时长：20:47 教学单

课程总结

本视频深入探讨了肠袢的胚胎发育，重点关注肠道的逆时针旋转、肠系膜上动脉的重要性及其对肠道生长动力学的影响。讨论的关键概念包括胃、肝脏和心脏之间的关系，以及肠道发育和功能所必需的各种支撑点。此外，视频还探讨了情绪与肠道健康之间的联系，详细阐述了愤怒或恐惧等情绪如何影响消化。您还将了解在治疗肠道疾病时考虑腹膜动力学的重要性，从而丰富您在骨病治疗中的方法。

肠袢的发育

脐带最初很粗大，但会随着发育而缩小。最初，由于大量的**营养供应**，主要由**肠系膜上动脉**提供，**肠道**在腹膜腔外发育。这条从主动脉分出的动脉构成了肠道旋转的轴心。

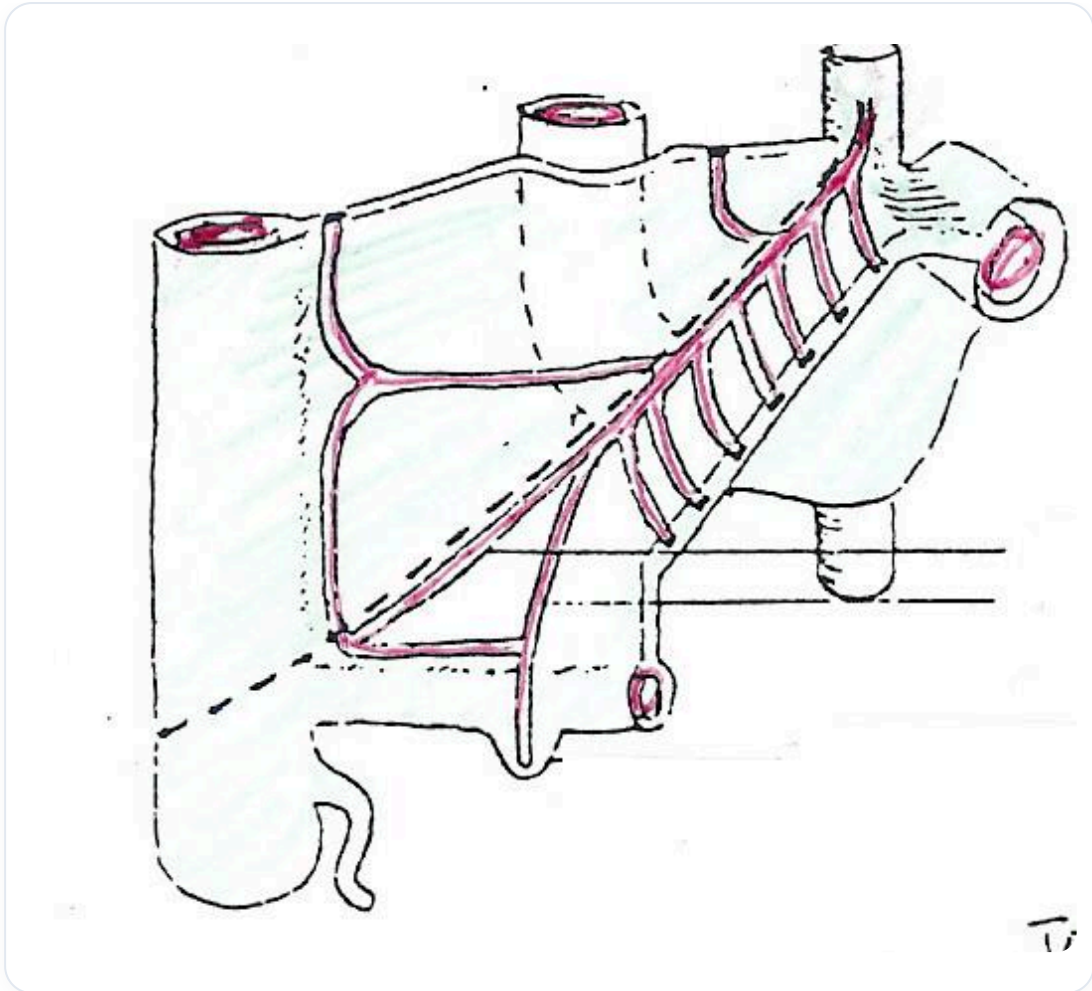


图一 肠袢旋转

肠道以**逆时针**方向从前向后旋转。与此同时，**肝胃管**和消化管也随之形成。我们还观察到一个中胚层结构，它被包裹在组织中，对应于脐部的**未来任务**，即**卵黄管**。血管在该区域发育得更充分。

胃和肠道的旋转之间存在**同步性**。当胃向左侧定位时，肝脏向右侧移动。这种运动也导致心脏向左侧定位，引起脾脏充血。**结肠**开始膨胀，肠系膜上动脉成为肠道发育的基本支点。

在脊柱层面，肠系膜上动脉对应于**D12-L1**轴，该轴与膈肌脚的附着区域相关。这个支点对身体至关重要，并影响肠道的生长动力学。

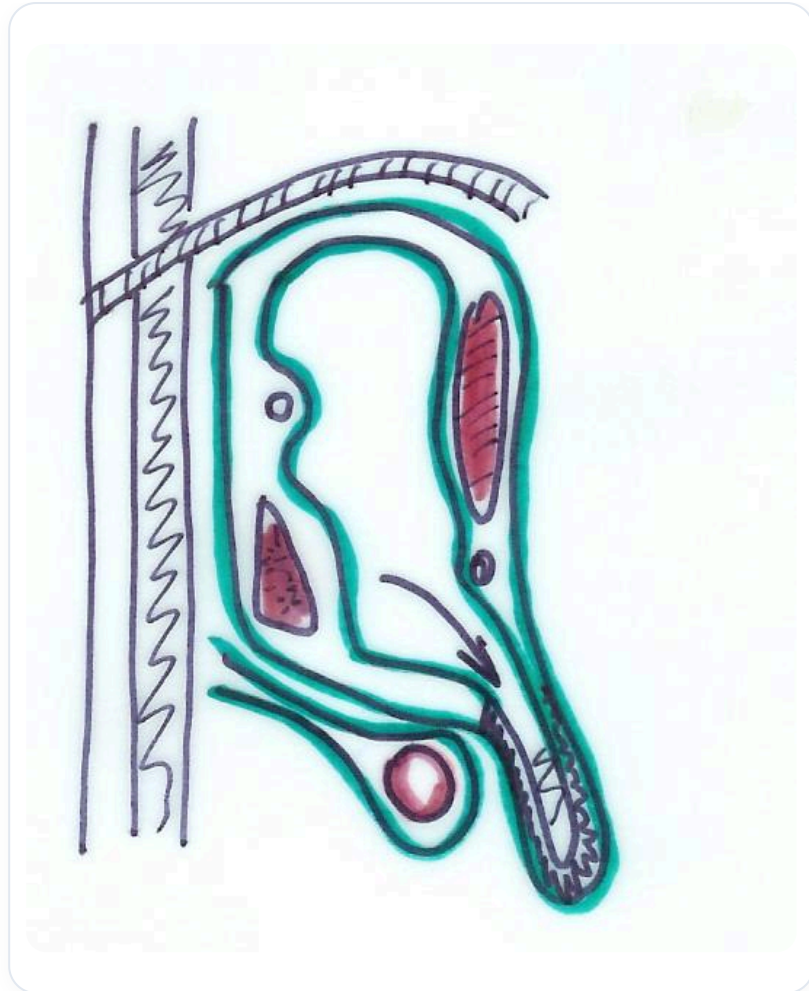


图一 胚胎动脉干

肠道的生长特点是与极性相关的**差异速度**。代谢集中度向上方发展得更高，而下方部分生长较慢，从而形成**左结肠角**的雏形。这种生长和旋转运动对肠道的形成至关重要。

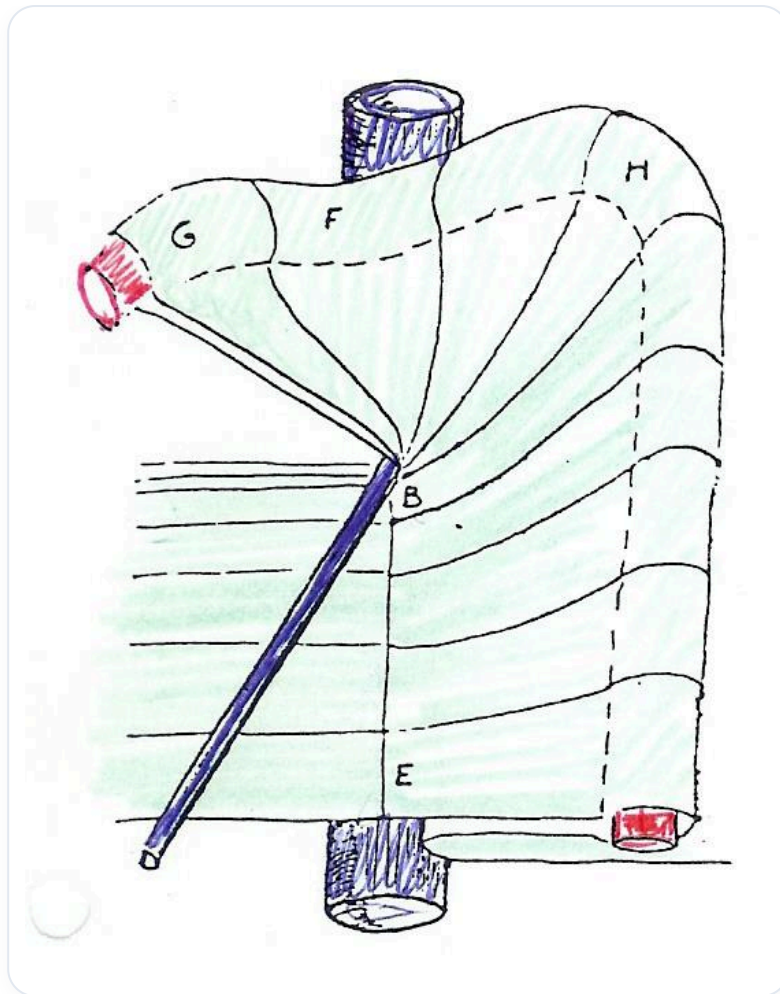
通过观察肠道的动力学，我们可以确定几个重要的支点：肠系膜动脉、左结肠角和十二指肠框架。这些支点对肠道的发育和功能至关重要。

卵黄管是旋转轴，其末端有一个残余物，称为**梅克尔憩室**，位于耻骨轴和盲肠之间。大脑的发育也依赖于消化血管系统。如果营养供应不足，可能会导致并发症。



图一 肠绒毛循环

肠道的再整合发生在发育过程中，尤其是在怀孕第三个月左右，当脐带开始形成时。这个过程对于建立与母亲的连接至关重要，特别是通过**羊膜腔**，它允许电解质和激素的交换。

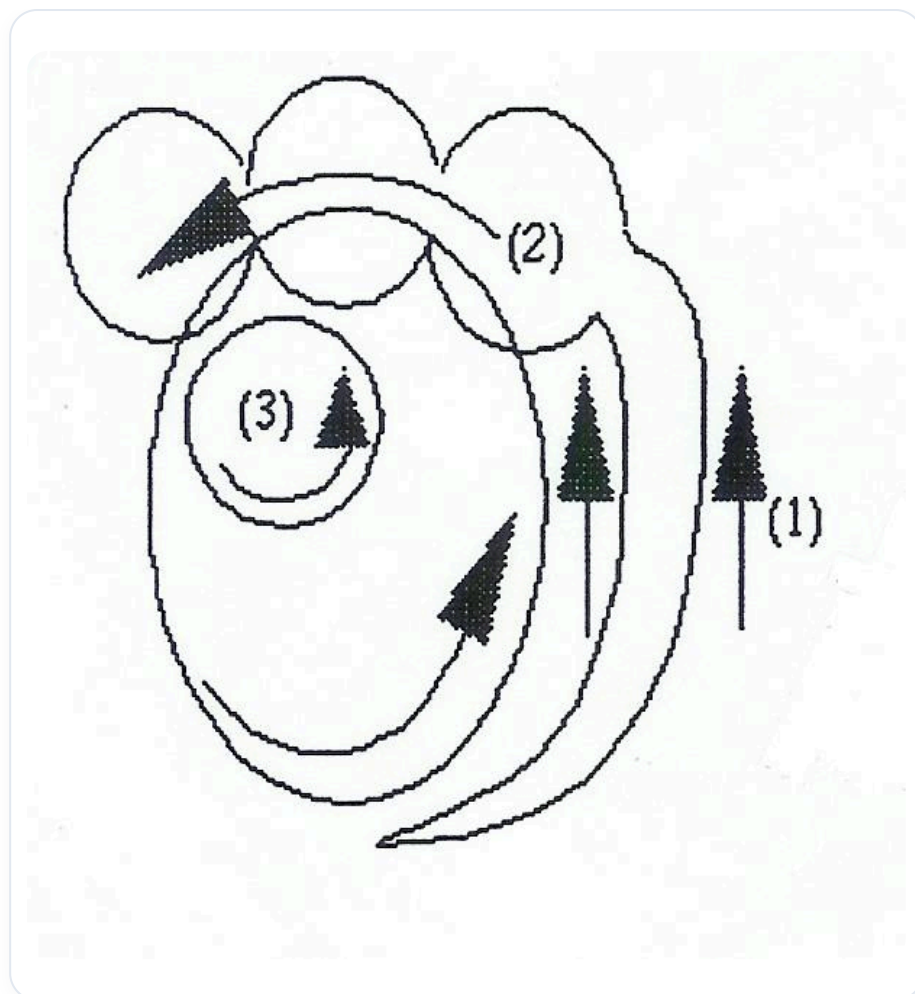


图一 胚胎腹侧/外侧褶皱

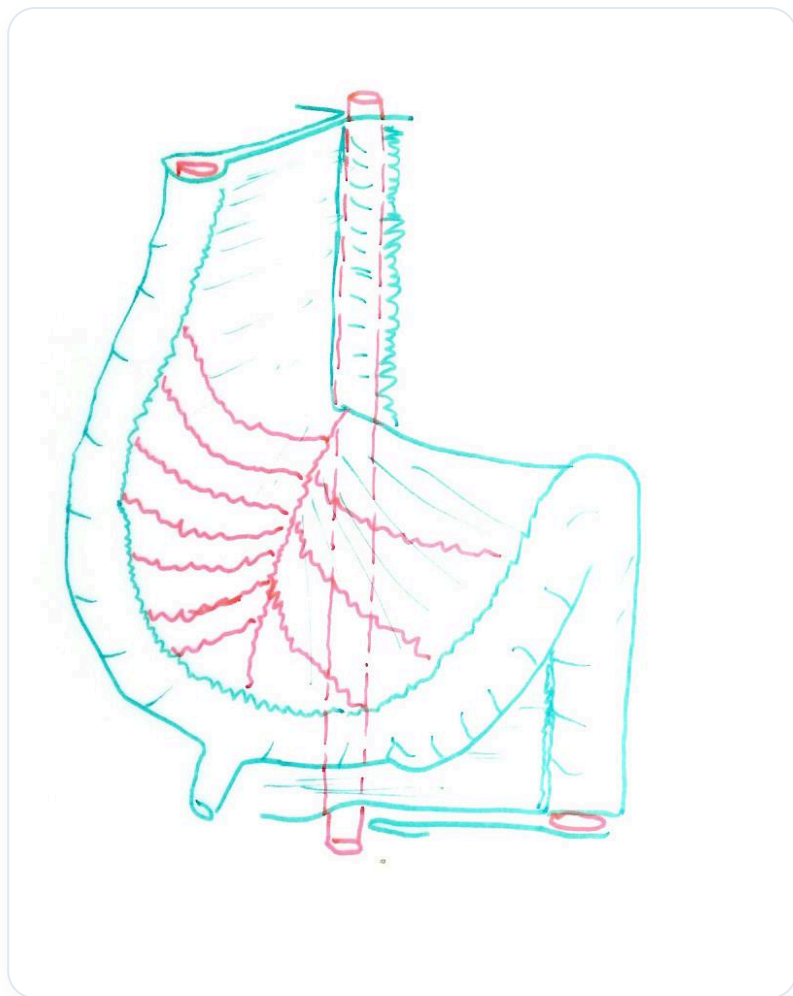
情绪和心情也与肠道健康有关。**升结肠**与食物不公有关，而**横结肠**代表灵魂的情绪。愤怒和恐惧等情绪会影响消化健康。

降结肠与家庭问题和寻求独立有关。**阑尾**和**盲肠**在免疫防御中起着重要作用。儿童的肠道问题，如**阑尾炎**，可能与胚胎发育阶段有关。

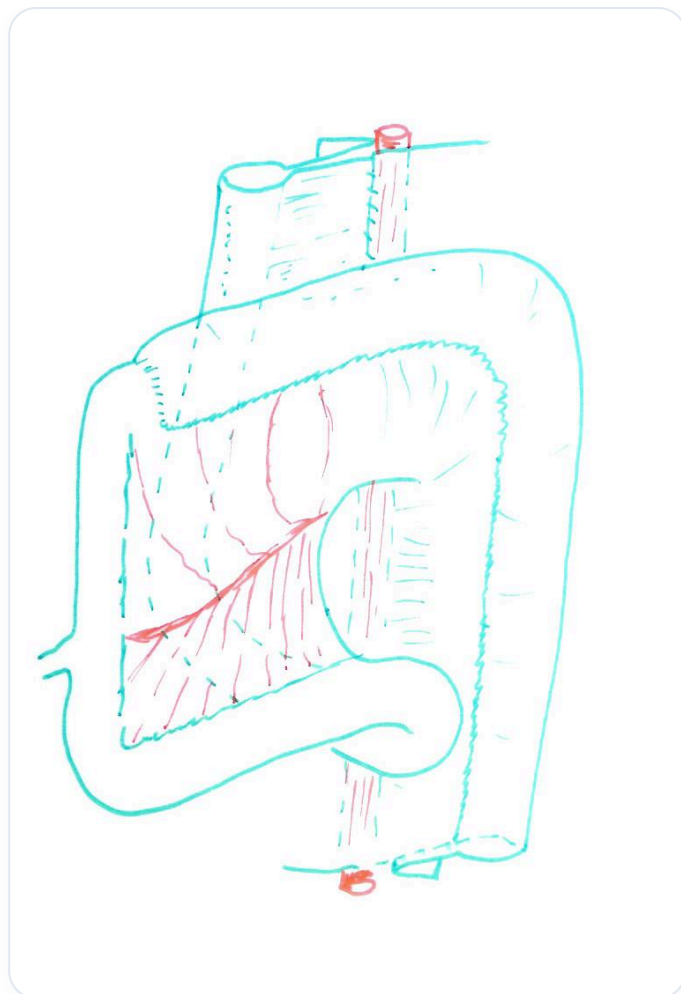
肠道疾病的治疗必须考虑腹膜动力学以及不同器官之间的关系。腹膜框架的稳定有助于解决许多健康问题，包括感染和炎症。



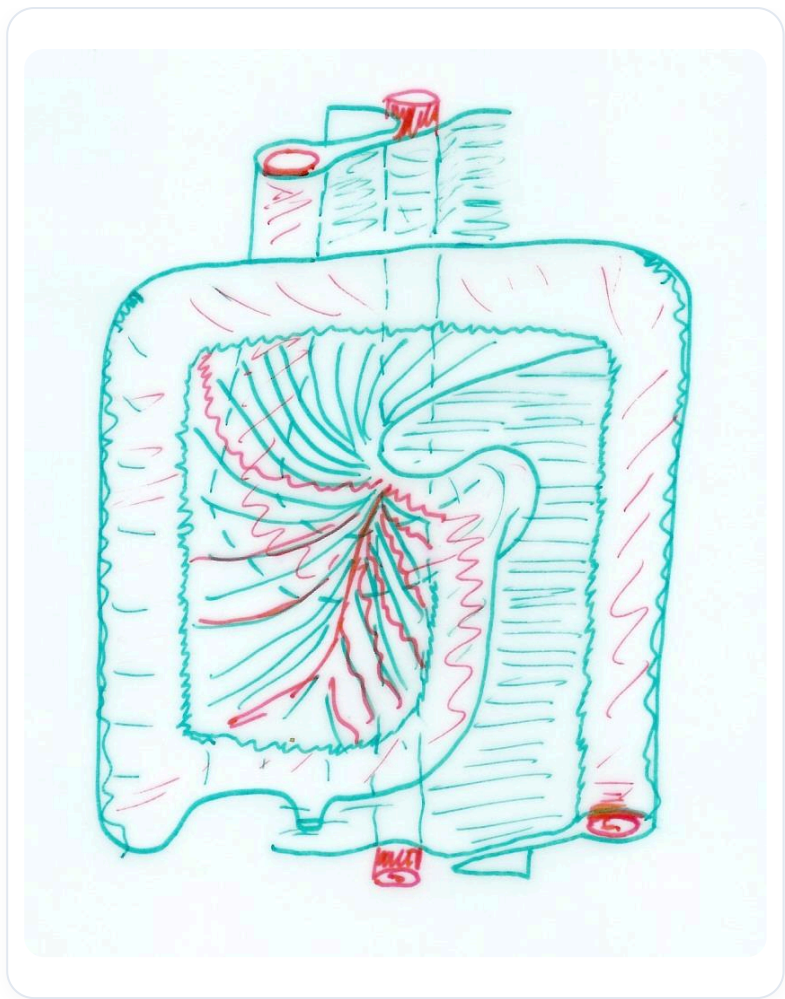
图一 胚胎涡流



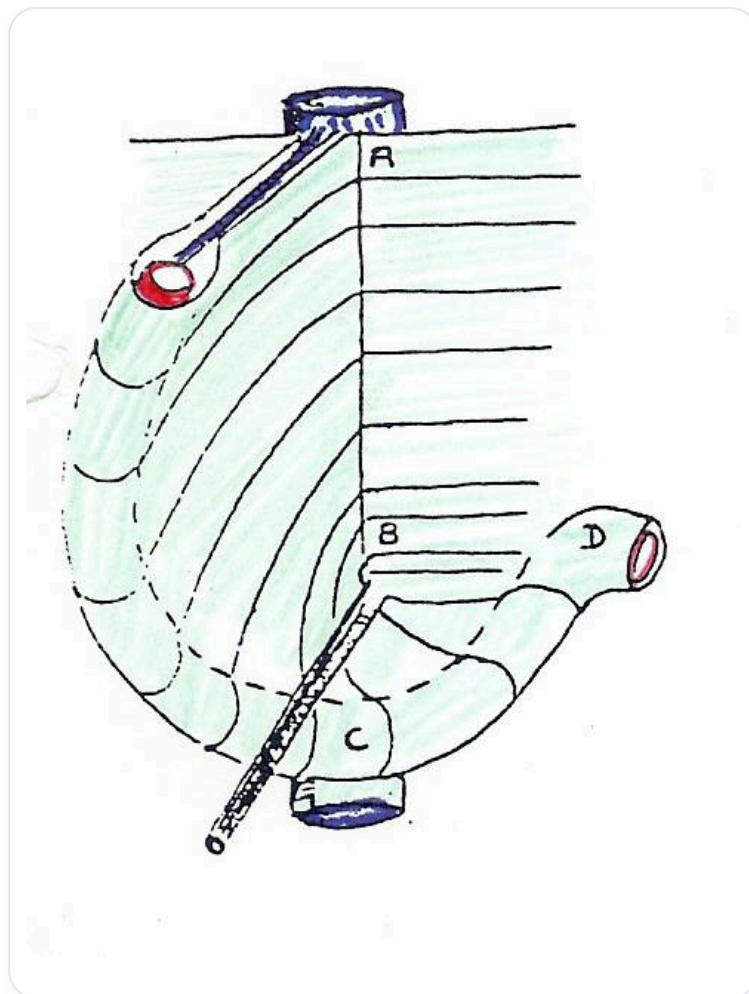
图一 胚胎消化系统



图一 中肠，旋转

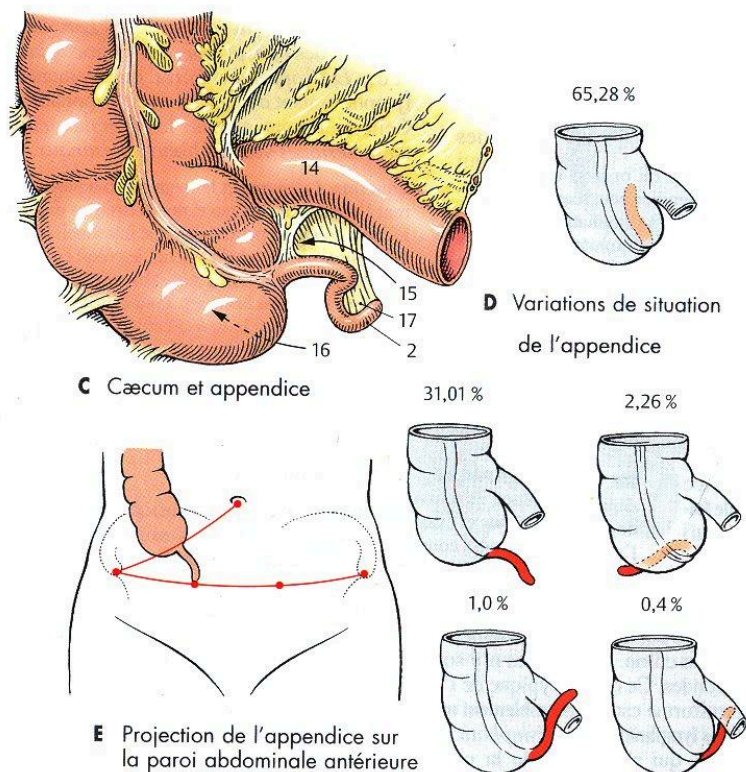


图一 血管化小肠

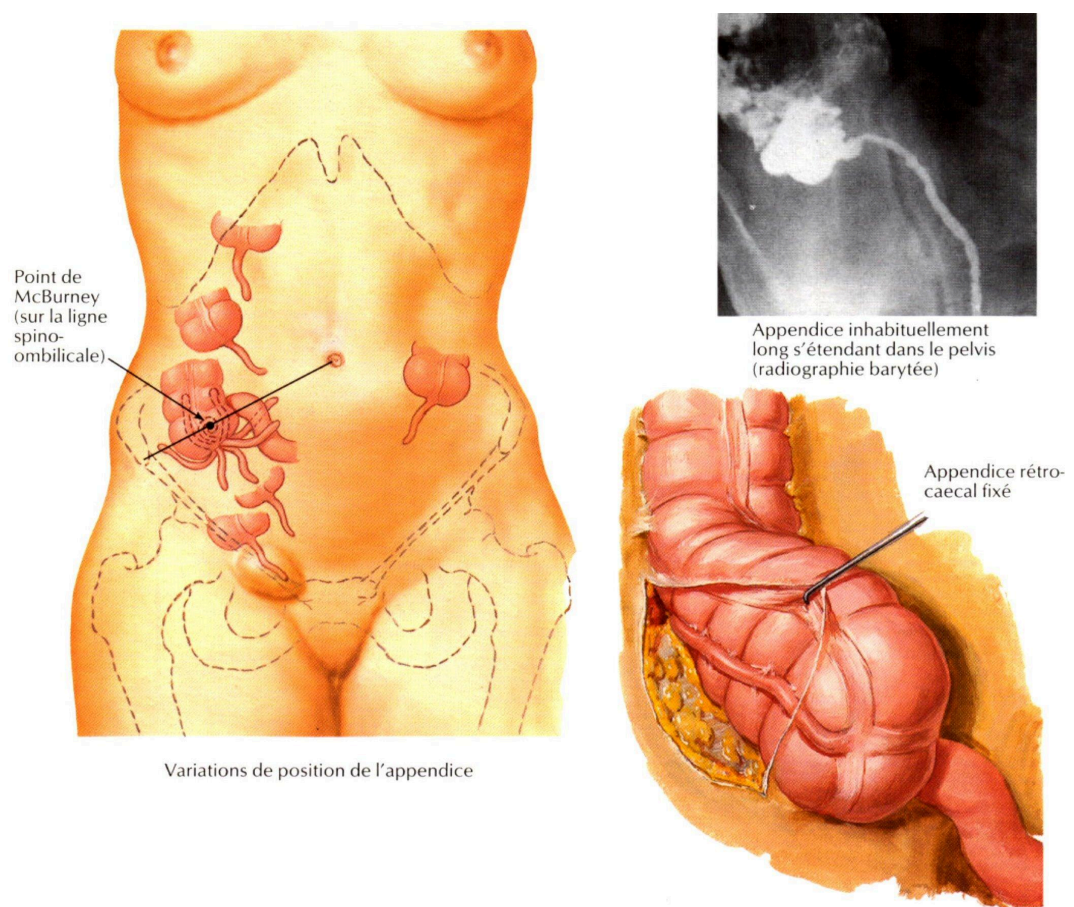


图一 羊膜穿刺术，胚胎，子宫

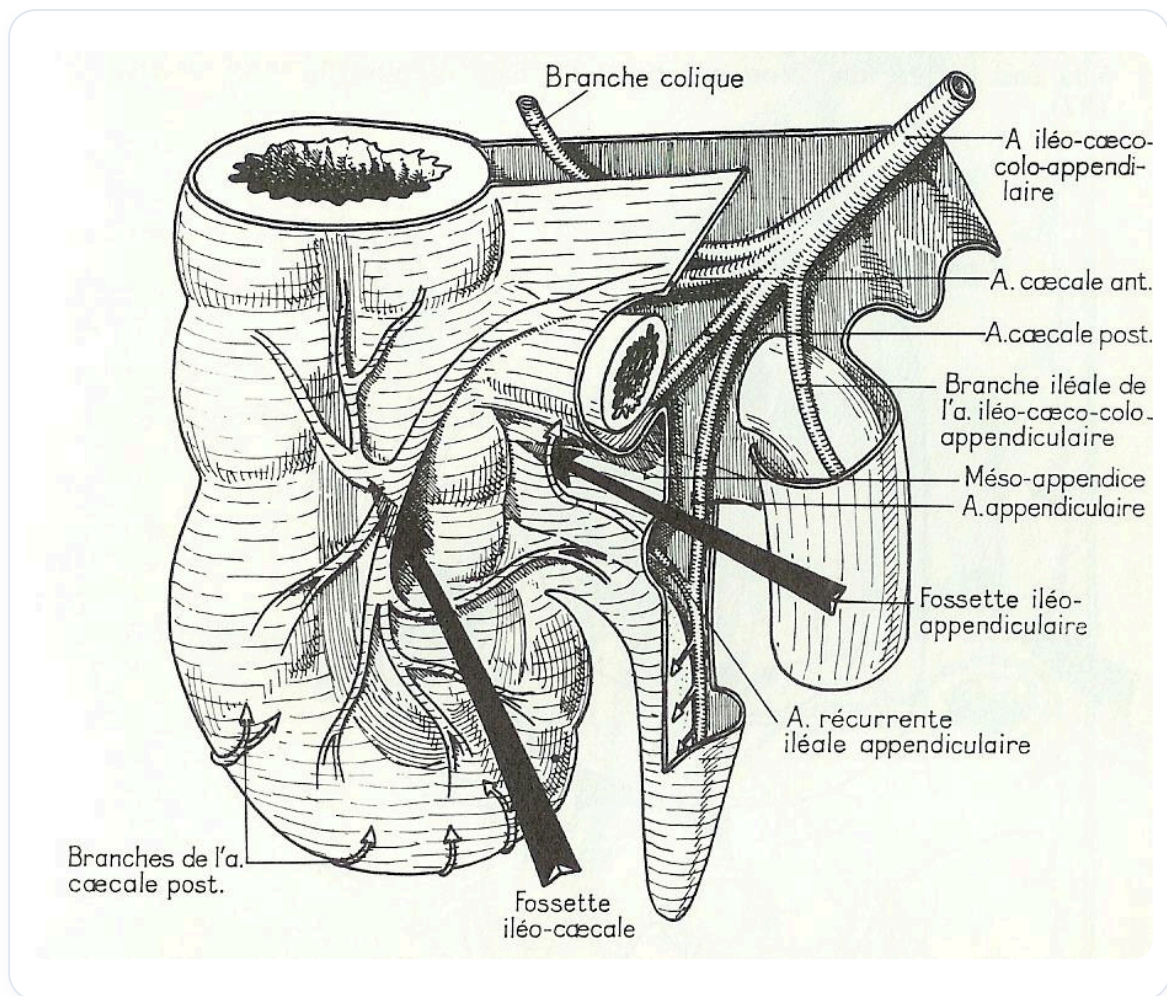
Appendice vermiforme (A-C2). L'appendice prend naissance de l'*extrémité postéro-médiale du caecum*. Sa situation est très variable (**D**) : dans environ 65 p. 100 des cas, l'appendice est refoulé vers le haut derrière le caecum (*situation rétrocaecale haute*) ; dans 31 p. 100 des cas, elle dépasse la linea terminalis dans le petit bassin (*situation basse*) ; dans plus de 2 p. 100 des cas, il est horizontal derrière le caecum (*situation rétrocaecale transversale*) ; chez 1 p. 100 des hommes, il est refoulé vers le haut, en avant de l'iléon (*situation paracaecale, pré-iléale montante*) ; chez environ 0,5 p. 100, il est ascendant derrière l'iléon (*situation paracaecale, rétro-iléale montante*). Dans la **position la plus fréquente (rétrocaecale haute)**, la base de l'appendice vermiforme se projette sur la paroi abdominale antérieure, au **point de McBurney (E)**. Il se situe à la jonction entre le tiers externe et le tiers moyen d'une ligne tendue entre l'épine iliaque antéro-supérieure et l'ombilic. L'appendice fait en moyenne 10 cm de long et 6 mm d'épaisseur. Les trois ténias du caecum (**C**) partent en étoile de la base de l'appendice, dans la paroi duquel ils forment une *couche musculuse longitudinale fermée*.



图一 阑尾，盲肠，变异



图一 阑尾位置



图一 阑尾盲肠血管化